



1 Normas

Imagine que é o responsável máximo pela informática de um Hospital tendo, nestas funções, participado nas negociações para a adopção de várias normas a implementar no Hospital de que é responsável. Comente as afirmações de alguns intervenientes no processo de negociação:

1.1

Otorrino: Serafim Marreco: "Apesar de se dizer que a norma HL72.x é extremamente versátil, ainda não vi em lado nenhum e de uma forma explícita uma forma de transmitir informação que tenha sido descoberta recentemente. Por exemplo, do que eu entendo, a nova estirpe da gripe H3N124, uma vez que só foi descoberta o mês passado, nunca poderá ser transmitida com a versão 2.3 (de 2010)."

Nota: não pode considerar como solução a utilização de segmentos Z

1.2

Cardiologista: Alípio Caroco: "Para o meu serviço a norma HL72.x não serve! Uma vez que só permite transmitir informação ASCII, não é possível transmitir a informação dos exames realizados na unidade de cardiologia, que utiliza um formato proprietário (não ASCII)".

Nota: não pode considerar como solução a utilização de segmentos Z

1.3

^{se dizemos?}
Vendedor de sistemas de informação: Sr. Acácio Carapau: "A norma HL73.0 tem uma solução perfeita para o EHR (Electronic Health Record). Essa solução é o CDA (Clinical Document Architecture), um componente da norma HL73.0, que é perfeitamente análoga ao EHR".

1.4

Engenheiro Informático: Eng. Anacleto Ladislau: "A versão 2.3 da norma HL7 usa ASCII na codificação das mensagens. No entanto, apesar de aparentemente este sistema de codificação cumprir na perfeição a sua função, a versão 3 da norma optou pelo XML. Que razão terá estado na base dessa decisão?"

2 DICOM

Relativamente ao DICOM indique:

2.1

Quais são as principais características que facultam a interoperabilidade em sistemas hospitalares.

2.2

Como é que dois equipamentos DICOM estabelecem a comunicação? Indique adicionalmente como é que poderá a priori garantir que essa comunicação é possível.

2.3

Comente a seguinte afirmação: "As imagens DICOM armazenadas em disco têm sempre de ser codificadas em 'explicit value representation little endian', mesmo que sejam transmitidas na rede com uma sintaxe de transferência diferente".

4

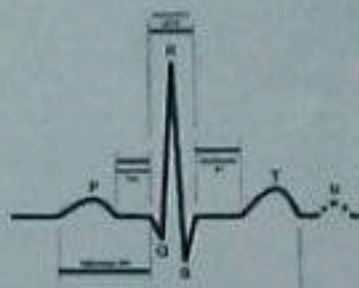
Comente a seguinte afirmação: "Num DICOMDIR o encadeamento de DRs é realizada da mesma forma que os DEs".

3 Análise de Bio-sinais

3.1

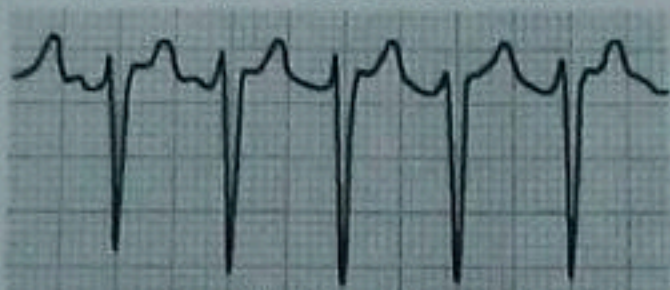
O algoritmo de Pan & Tompkins, baseado no cálculo da energia de um sinal, foi por si aplicado na determinação dos picos R de um ECG.

Por outro lado, para a detecção de PVCs, um dos principais parâmetros utilizados relaciona-se com a morfologia do QRS, em particular com a sua largura. Acha que teria sentido aplicar este método (Pan & Tompkins) na determinação da largura do QRS? Justifique.



3.2

Dependendo da colocação dos eléctrodos o ECG pode apresentar uma morfologia específica. Na verdade um ECG clínico tem 12 derivações, cada uma delas com a sua morfologia particular. Por exemplo, para derivação V4 o ECG tem a seguinte forma:



Nestas condições acha que seria possível utilizar o algoritmo P&T para determinar o valor do ritmo cardíaco, sem qualquer adaptação? Ou, pelo contrário, seria necessário proceder a alterações ao algoritmo dependendo da derivação utilizada? E que tipo de alterações?

3.3

Comente a seguinte afirmação: "As características no domínio da frequência são mais adequadas para avaliar a qualidade de um sinal biomédico, por exemplo um ECG. Por outras palavras, estas características são mais adequadas para lidar com a detecção de ruído"

3.4

Do ponto de vista clínico são apontadas três características fundamentais para a detecção de episódios de AF - fibrilação auricular. Identifique essas características, justificando a sua relevância com este tipo de arritmia.

3.5

A figura abaixo representa o sinal correspondente à respiração de um determinado paciente. Pretende-se determinar a frequência de respiração, usando para isso obrigatoriamente um modelo autoregressivo. Indique, justificando, os passos necessários para o conseguir.

